

Program



1. Backloggen
2. Arkitektur
3. User Tests, 2. etape
4. Feasibility-vurdering
5. Refleksioner



Projektet

- Etablere et PoC for et digitalt gadget værktøjssæt til flytteopgaver
- Demonstrere validiteten gennem praktisk arbejde
- Vurdere potentialet for release



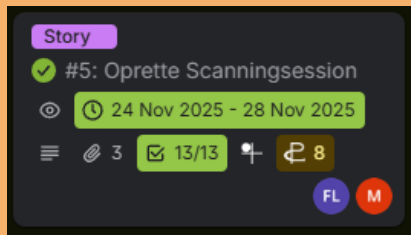
App'en

- Bygger fundamentalt på AR-teknologien
- Udviklet i Unity
- Primært målefunktionaliteter for nu
- Sammenkobling til erhverv på sigt

Backlogget

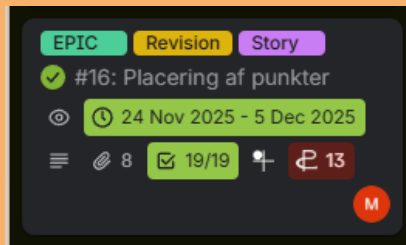
Tilbageblik på naturel
progression af arbejdsforløbet

1



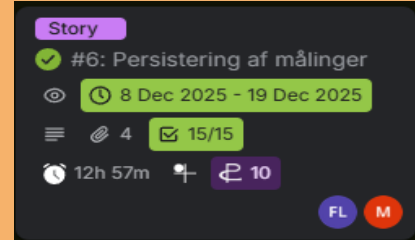
Klargøring af værktøjer
og scene

2



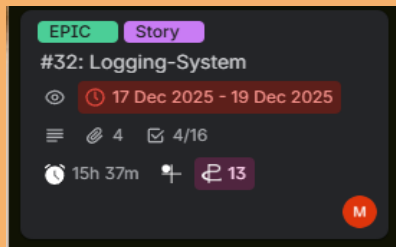
Implementering af
grundlæggende funktionaliteter

3



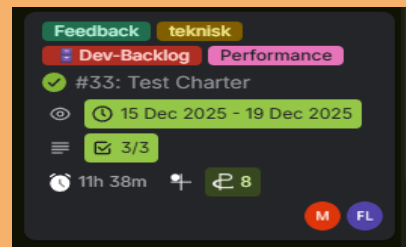
Menu-Items, UI og
målefunktionaliteter fortsat

4



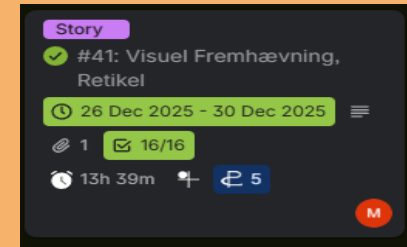
Opsætninger og klargøring af
systemer til User Tests

5a



Planlægning og afholdelse
af User Tests

5b



Implementering af
brugerfeedback

	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Items Completed	4	5	5	6	4	6
Story Points	26	31	32	36	35	27

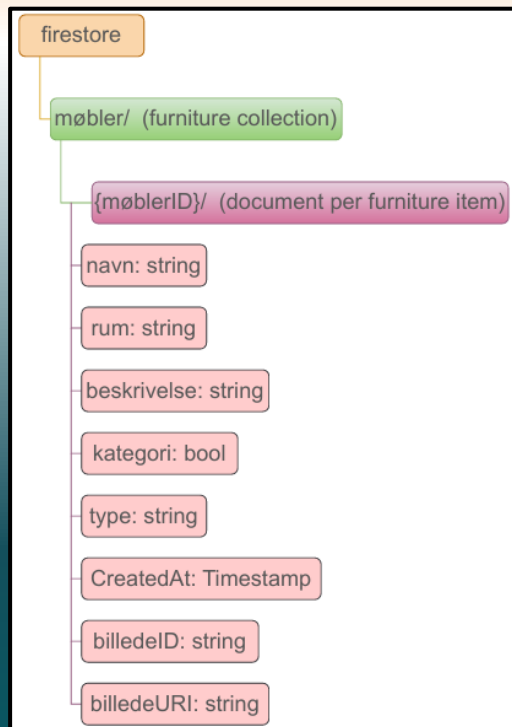
Story Points	1 - 3 - 5	8 - 10	11.5 - 13 - 15
Antal	18	9	3

MoSCoW	S1	S2	S3	S4	S5	S6
MHs	3	5	5	4	3	5
SHs	5	5	10	4	5	4
CHs	7	6	3	7	8	9
WHs	8	9	9	9	9	7
BI	15	25	27	24	25	26

Story Items identificeret:
52

Story Items fuldført:
30

Arkitektur



Firestore mod Lokal Lagring

```
public static string BilledeFolder => Path.Combine(Application.persistentDataPath, "Billeder");
```

```
public static void EnsureBillederFolderExists()
{
    try
    {
        if (!Directory.Exists(BilledeFolder))
        {
            Directory.CreateDirectory(BilledeFolder);
            Debug.Log($"[LokalLagring] Oprettet mappe til billeder: {BilledeFolder}");
        }
    }
}
```

```
public static string SaveImage(Texture2D texture, string billedeID)
{
    try
    {
        Debug.Log($"[LokalLagring] Gemmer billede med ID: {billedeID}");

        if (texture == null)
        {
            Debug.LogError("[LokalLagring] Kan ikke gemme billede: Texture er null");
            throw new ArgumentNullException(nameof(texture));
        }

        EnsureBillederFolderExists();
        string path = Path.Combine(BilledeFolder, billedeID + ".png");
        byte[] bytes = texture.EncodeToPNG();
        File.WriteAllBytes(path, bytes);
    }
}
```

Brugertests, 2. Etape

Usability Testing, Logging & Feedback

Segment 2

Antal : 1

- Manglede generel forståelse for appens formål
- Angav derfor ingen kritiske holdninger til applikationen

Segment 3

Antal : 2

- Lagde vægt på markørens performance
- Utilstrækkelig indikation om formen lukker selv
- Efterspurgte andre input indstillinger for punkt placering

“Markøren bevæger sig for flydende”

“Jeg vil gerne selv kunne vælge hvor på skærmen punktet sættes, og trække den rundt bagefter for at placere”

“Teksten i de fleste menuer er alt for lille”

Segment 4

Antal : 1

- Savnede vejledning om trykområdet ved placering af punkter
- Knapper for små og svære at ramme, især undo/edit
- Tendens til nedsækning mod overfladen når et punkt skulle sættes

Segment 5

Antal : 2

- Havde svært ved UI'ets synlighed og læsbarhed
- Ønskede tydeliggørelse af edit mode visuelt
- Behov for onboarding til uerfarne brugere

Udførelse af test charter

Segmentering

Interview

Praktisk test

Scoring

Markedskendskab

Forbedringsforslag

```
LoggingInstaller.Logger.info(
"Punkt placeret på koordinat",
new Dictionary<string, object>
{
    { "x", pose.position.x },
    { "y", pose.position.y },
    { "z", pose.position.z },
}
```

```
LoggingInstaller.Logger.info(
"PrivatBttn aktiveret",
new Dictionary<string, object>
{
    { "Fra Scene",
        SceneManager.GetActiveScene().name },
    { "Til Scene",
        defaultSceneName }
});
```

```
appVersion: "0.1"

deviceModel: "samsung SM-G990B"

os: "Android OS 16 / API-36 (BP2A.250605.031.A3/G990BXXUGIYJ1)"

platform: "Android"

sessionId: "51843bc6-3ca2-4ea3-b5a5-8844fb0f43b0"

startTimeStamp: "24. januar 2026 16:04"

14

callerFile: "C:\Hovedopgave\HovedOpgave-
V3\Assets\Scripts\HitDetection\PointCollector.cs"

callerLine: 329

callerMember: "PlaceMarkerAtPose"

docId: "Punkt placeret på koordinat#6"

level: "Info"

timestamp: "24. januar 2026 16:05"

x: 0.1598263680934906

y: 0.11019480228424072

z: 1.0063310861587524
```

```
private async Task SafeEnsureSessionDocAsync(string sessionId)
{
    try
    {
        var meta = new Dictionary<string, object>
        {
            ["sessionId"] = sessionId,
            ["startTimeStamp"] = System.DateTime.UtcNow.ToString("f"),
            ["appVersion"] = Application.version,
            ["deviceModel"] = SystemInfo.deviceModel,
            ["platform"] = Application.platform.ToString(),
            ["os"] = SystemInfo.operatingSystem
        };

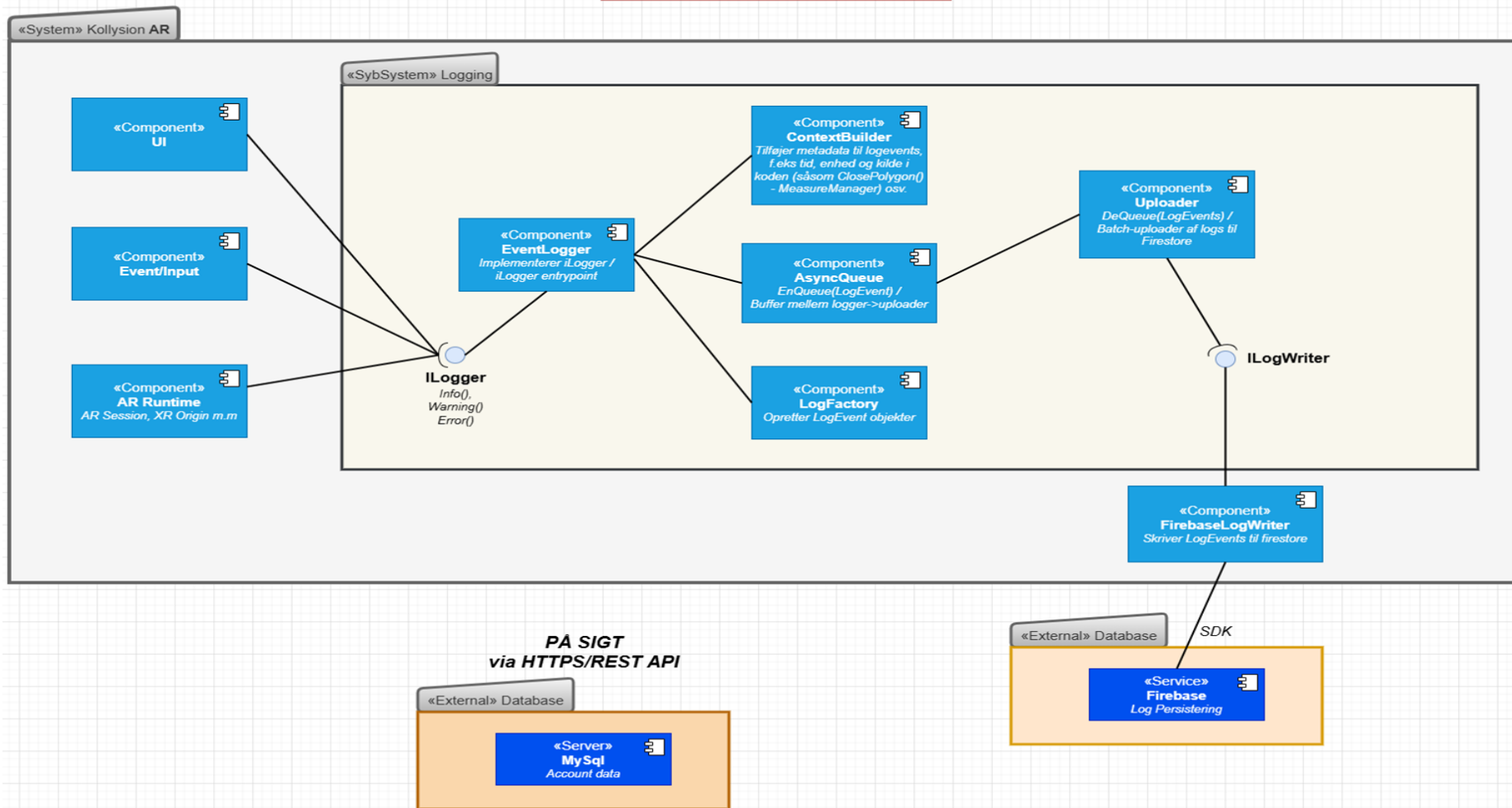
        await _writer.EnsureSessionDocAsync(meta);
    }
    catch (System.Exception e)
    {
        Debug.LogWarning("LoggingInstaller: kunne ikke oprette session doc: " + e.Message);
    }
}
```

```
1 reference
private static Dictionary<string, object> LogMap(LogEvent logEvent)
{
    var map = new Dictionary<string, object>
    {
        { "timestamp", logEvent.timestamp },
        { "level", logEvent.level.ToString() },
        { "docId", logEvent.Fields["docId"] },
        { "callerFile", logEvent.Fields["callerFile"] },
        { "callerLine", logEvent.Fields["callerLine"] },
        { "callerMember", logEvent.Fields["callerMember"] }
    };

    if (logEvent.Fields != null)
    {
        foreach (var kv in logEvent.Fields)
        {
            if (!map.ContainsKey(kv.Key))
                map[kv.Key] = kv.Value;
        }
    }
}
```

Komponentdiagram

Kollysion AR logging for brugertests



Feasibility-Vurdering

Benchmarking, MVP og Post-Launch

Vi ser bl.a. på...

1. Måle/retikel-funktionalitet
2. Hit-Detektion
3. Brugergænseflade/UI
4. Ease-of-use
5. Android vs iOS

Google Play Store

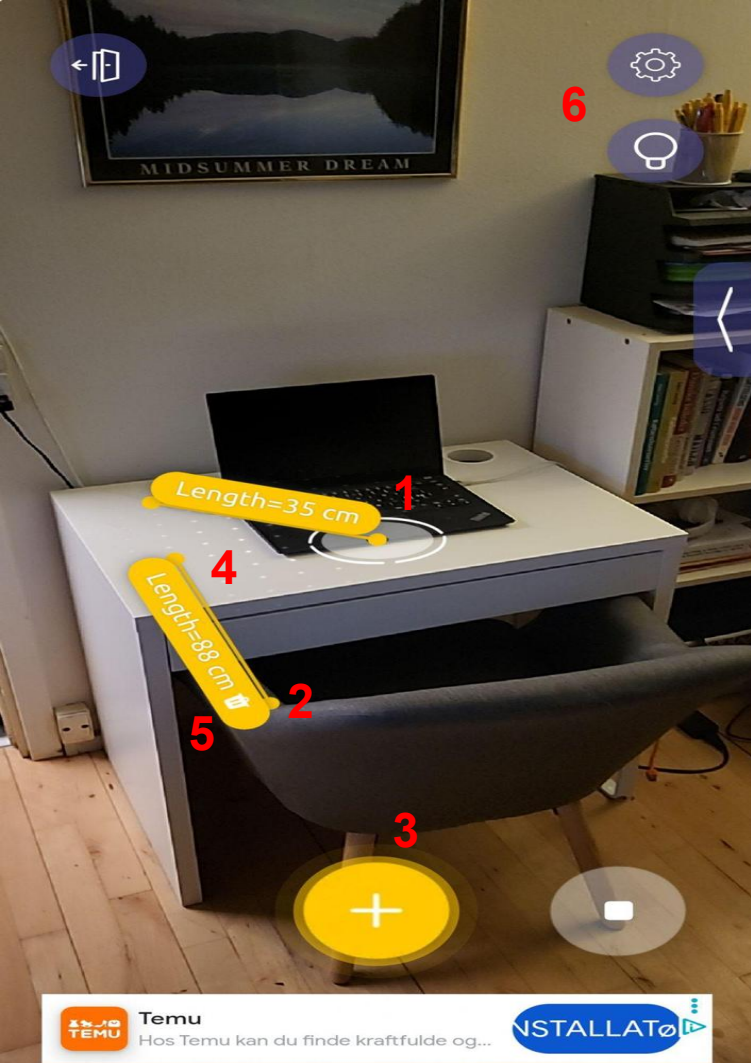


- Flere lignende applikationer på markedet
- Alle hovedsageligt af indretnings- eller simpel målingsformål
- Middelmådige/dårlige anmeldelser pga. høj unøjagtighed i målinger

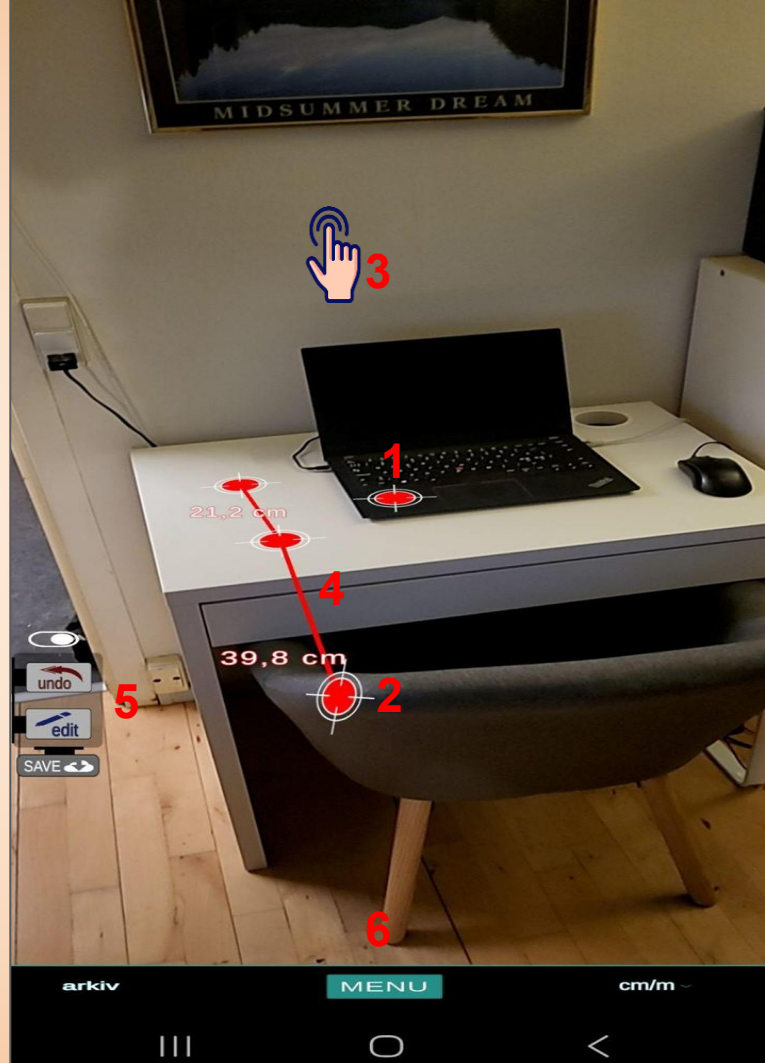
Flagskibet

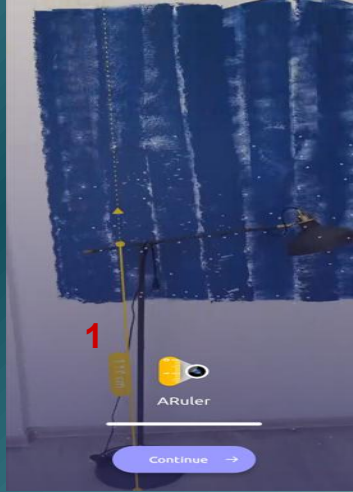


- Mest downloaded og bedst bedømte målings-app på Google Play Store
- Virksomhed specialiseret i udvikling af mobilapplikationer
- Ideelt sammenligningsgrundlag pga. dens popularitet og funktionelt aspirationelle appel
- Stærkest af alle internt testede løsninger



- 1 Retikel-areal
- 2 Orientering på overflader
- 3 Placering af punkter
- 4 Linje-segment/måling
- 5 Redigering
- 6 Værktøjer



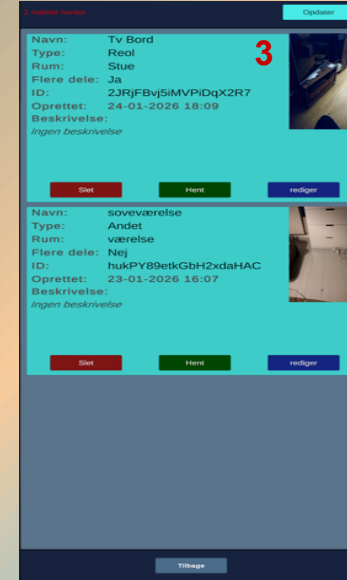
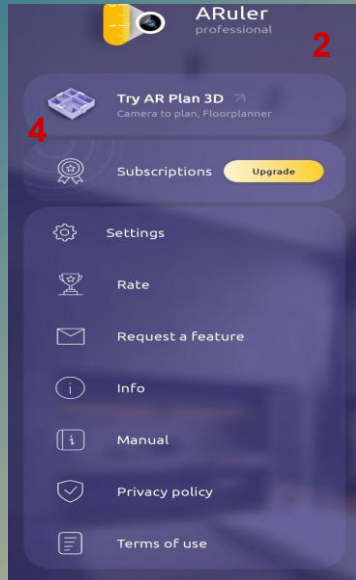
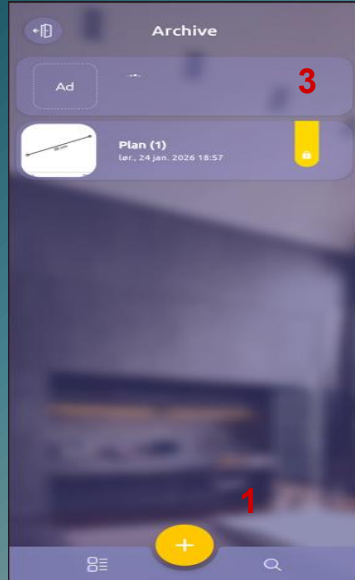
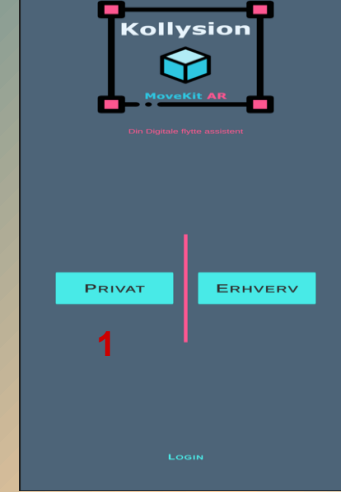


1 Onboarding

2 Brug af kontrast

3 Synlighed i UI

4 Effekter på elementer



MVP

- Retiklets rumforståelse og overflade reaktion. ●
- Høj målenøjagtigheden, 0-5 % afvigelse ●
- Relevante værktøjer til private henvendt flytte nichen. ●
- Velovervejet reklameindflydelse, uden gene eller afbrudt flow for brugeren. ●
- Indlæring af praktisk brug gennem interaktiv demonstration. ●
- Opfyldte Google Play Store retningslinjer for release. ●
- Lokal lagring af appdata på enheden. ●
- UI elementer/menuer løftet op i et professionel udtryk og helhed. ●

Release Scope

- <1 måned monetariserings-integration
- <1 måned lokal lagring af måling
- 2 måneder hit/retikel optimering
- 3 måneder UI arbejde
- 3+ måneder værktøjer til privat brug

- 3+ måneder service-elementer
- <6 måneder konto infrastruktur
- 3-9 måneder iOS porting
- 3-12+ måneder ML funktionaliteter
- 3-12+ måneder værktøjer til erhverv

Post-Launch

- Cross-Platform support ●
- ML-modelling værktøjs support til mere avanceret behov og formål ●
- Specifikke værktøjer til erhverv henvendt flytte nichen. ●
- Komplet cloud backend-infrastruktur for autentificeret håndtering af brugerdata m.m. ●
- Konto- og profilfunktionalitet med indstillinger samt synkronisering på tværs af enheder. ●
- Direkte servicekobling til tredjepartsudbydere (flytning, materialer, opbevaring). ●

● Er allerede nu eller meget snart i et MVP release state

● Vil kunne bringes i et MVP release state inden for en anskuelig fremtid

● Kræver betydelig anstrengelse for at komme i et release state

Refleksioner

Tekniske Overvejelser

- Augmented Reality teknologien
- ARCore og kampen mod begrænsninger
- iOS samt Cross-Platform nødvendighed
- Unity nu, kotlin senere?

Arbejdsgang & Metode

- Sustainable pace - Mental udmattelse
- Sit together arbejdsdage
- Superb balance mellem metoder, struktureret succes
- Agile fluency zoner

Hvor vi kom til kort

- Rapport disponering
- Facilitering af brugertests
- User acceptance tests
- Testmiljø
- Inception teknologivalg og tidsspilde
- Flyttefirma inddragelse
- Overengineering

Hvad vi har lært

- Tilpasse forhold til situation
- Værdien af tredjepart indsigt
- Vigtigt at kende sit udviklingsmiljø